2026–2027 年位育中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid 2x+y=10\}$，$B=\{(x,y)\mid 3x-y=5\}$，则 $A\cap B=$_____.

4. 已知 $4\in\{0,2a,a^2\}$，则实数 $a=$_____.

5. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，若 $\overline{A\cup B}=\{4,5\}$，$B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$_____.

6. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

7. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2026=$_____.

8. 若 $\alpha:x\leqslant -1$ 或 $x>3$，$\beta:a-1\leqslant x<a+2$，α 是 β 的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=(0,+\infty)$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 k 为实数，关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2+kx+1>0\\ kx^2+x+2<0\end{cases}$ 的解集为 A，若 $-1\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

11. 设集合 $A_p=\{x\mid x^2+2x+p=0,x\in\mathbb{R}\}$，当实数 p 取遍区间 $[-1,1]$ 的所有值时，所有集合 A_p 的并集为_____.

12. 集合 $M=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

二、选择题

13. “对任意 $c\in\mathbb{R}$，都有 $ac=bc$”是“$a=b$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a>b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

15. 设 $k\in\mathbb{R}$，对关于 x 的方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解的说法正确的是(　)

A. 对任意实数 k，该方程组的解集都是单元素集

B. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为空集

C. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为无限集

D. 对任意实数 k，该方程组的解集都不是空集

16. 设非空集合 $S=\{x \mid m \leqslant x \leqslant n\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$. 给出如下三个命题：①若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；②若 $m=-\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$；③若 $n=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$. 其中正确命题的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{x \mid x^2+ax+b=0, x \in \mathbb{R}\}$，若 $B \neq \varnothing$，且 $A \cup B=A$，求实数 a,b 的值.

18. 若 $b_1 \cdot b_2=2(c_1+c_2)$，求证：关于 x 的方程 $x^2+b_1x+c_1=0$ 和方程 $x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个方程有实数根.

19. 某公司以每吨 10 万元的价格销售某种化工产品，每年可售出该产品 1000 吨，若将该产品每吨的价格上涨 $x\%$，则每年的销售数量将减少 $(mx)\%$，其中 m 为正常数.

（1）当 $m=0.5$ 时，如何控制产品每吨的价格上涨范围，可使销售的总金额不低于 11200 万元?

（2）如果适当地涨价，能使销售总金额增加，求 m 的取值范围.

20. 解决下列问题：

（1）求解关于 x 的不等式：$x^2-4x+q+3 \leqslant 0$；

（2）设集合 $A=\{x \mid x^2-4x+q+3 \leqslant 0\}$，若集合 $A \cap \mathbb{Z}$ 中有 3 个元素，求 q 的取值范围.

21. 对于集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n \in \mathbb{Z}, n \geqslant 3)$，其中每个元素均为正整数，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成集合 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$，并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C，满足 $B \cap C=\varnothing$,$B \cup C=A_i$，其中 B 和 C 的所有元素之和相等，就称集合 A 为平衡集.

（1）判断集合 $B=\{7,3,5,7,9\}$ 是否为平衡集，并说明理由；

（2）若集合 A 是平衡集，并且 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 为奇数，求证：集合 A 中元素个数 n 为奇数；

（3）若集合 A 是平衡集，求集合 A 中元素个数的最小值.